TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

스마트 민원케어 (민원 조기경보 및 인력 지원 대시보드)

데이터 분석 1차 프로젝트 최종 자료 · 대기업 엔터프라이즈 기술 자문 피드백 보고서

발표자 / 작성자
백선병, 남유진, 김윤준, 김제형

분석 대상 자료
1차_프로젝트_PPT_백선병_남유진_김윤준_남유진.pptx, 스마트 민원케어 대시보드.html, GitHub, 시연영상

검토 일시
2026년 10월 23일

심사위원단
DMDG 기술심사위원회 (삼성SDS · LG CNS 자문)

GOOD (B+)

84

TOTAL SCORE / 100

1. 분석 모델 & 시계열 예측	**83점**
2. 데이터 수집 및 출처 적합성	**76점**
3. 인사이트 & 공공행정 이해도	**80점**
4. 대시보드 UI & MLOps 설계	**90점**
5. 창의성 & 사업화 가능성	**91점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평점 B+ (84 / 100점)

🏆 심사위원단 핵심 총평 (B+ (84 / 100점))

"공무원 민원 과중이라는 사회적 페인포인트를 기상 데이터와 연결한 기획력과 대시보드 완성도는 탁월하나, 대한민국 지방행정 직렬 체계의 현실을 간과한 비즈니스 로직과 해외 데이터(NYC 311)의 로컬라이징 한계가 명확함."

🏛️ 삼성SDS Gen.AI사업팀장 관점 (Marcus Vance)

"공공 클라우드 및 정부 DX 사업의 컴플라이언스와 조직 체계 관점에서 비평합니다."

⚡ LG CNS D&A사업부 팀장 관점 (Victor Choi)

"빅데이터 모델링 파이프라인 및 시계열 예측 엔지니어링 관점에서 지적합니다."

분석 대상 파일 / 산출물	자료 구분	검증 상태	핵심 심사 요약
1차_프로젝트_PPT_백선병, 남유진, 김윤준, 김제형.pptx	발표 슬라이드	양호 (논리 보완)	기상-민원 연계 기획 우수, 중장기 계절지수 단순곱셈 로직 보완 필요
스마트 민원케어 대시보드 HTML	웹 프로토타입	정상 구현	민원 조기경보·부서별 현황 시각화 완성도 우수, LLM 초안 기능 미포함
시연연상.mp4 / GitHub 저장소	시연 및 코드	정상 확인	대시보드 인터랙션 정상 시연, Airflow/Feature Store 자동화 설계 부재

2. 삼성SDS Gen.AI사업팀장 (Marcus Vance) 정밀 비평

Enterprise & Gen.AI Audit

> *" 공공 클라우드 및 정부 DX 사업의 컴플라이언스와 조직 체계 관점에서 비평합니다. "*

🚨 1. 지방공무원법 및 지자체 직렬 체계(업무 전문성)를 무시한 '인력 재배치' 판타지

거버넌스/현실성

- 대시보드의 가장 핵심적인 차별화 포인트로 내세운 '버거운 부서에 여유 부서 인력을 파견/지원하는 권고 기능'은 대한민국 지자체 행정의 기본 법규를 전혀 모르고 작성된 치명적 오류입니다.
- 지자체 공무원은 일반행정, 사회복지, 세무, 토목, 건축, 보건 등 철저한 직렬(Series of Classes)로 채용되며 업무 인허가 권한이 법적으로 엄격히 제한되어 있습니다. 복지 민원이나 도로 파손 민원이 급증한다고 해서 도서관과나 문화관광과 인력을 긴급 파견해 대신 민원을 처리하게 할 수 없습니다. 실무 감사와 직무유기 논란에 부딪힐 비현실적인 기획입니다.

🚨 2. 미국 NYC 311 데이터와 대한민국 국민신문고 민원 간의 구조적 괴리

아키텍처/신뢰성

- 본 프로젝트의 머신러닝 모델은 뉴욕시 브롱크스 311 데이터 154만 건을 기반으로 학습되었습니다.
- 하지만 뉴욕 311은 소음, 쥐/위생, 불법 주차, 난방 미가동 등 80% 이상이 단순 일상 생활불편 신고인 반면, 대한민국 국민신문고는 재개발 비리, 보상금 분쟁, 집단 악성 민원, 복잡한 법적 다툼이 주를 이룹니다. 미국의 기상-민원 반응 계수를 한국 지자체에 그대로 적용하는 것은 '사과 나무에서 오렌지가 열리기를 바라는 격'입니다.

🚨 3. 악성 민원인 대응 및 민원 요약 자동화를 위한 Gen.AI 기능의 부재

Gen.AI/보안

- 배경에서 '악성 민원인 2,784명', '공무원 직무 스트레스 사망'을 매우 강조했음에도 불구하고, 정작 솔루션은 건수 예측 대시보드에 그쳤습니다.
- 장문의 악성/반복 민원을 사내 LLM이 요약하고, 관련 법령 조항을 자동 탐색하여 1차 답변 초안을 생성해 주는 '생성형 코파일럿(Copilot)' 기능이 결합되었어야 비로소 공무원의 실질적 업무 부담을 덜어줄 수 있습니다.

💡 엔터프라이즈 사업화 & 거버넌스 핵심 시사점

대기업 DX 및 공공/금융/제조 현장에서는 모델 정확도 수치보다 **도메인 법규 정합성, 데이터 출처 투명성, 보안 아키텍처 및 현업 워크플로우 무마찰 통합**이 우선 평가됩니다. 위 3대 비평 항목은 본 과제가 '학습용 프로토타입'에서 '현업 상용 솔루션'으로 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 관문입니다.

3. LG CNS D&A사업부 팀장 (Victor Choi) 정밀 비평

Data Engineering & MLOps

> *" 빅데이터 모델링 파이프라인 및 시계열 예측 엔지니어링 관점에서 지적합니다. "*

⚙️ 1. 중장기(1개월~분기) 예측 로직의 수학적 조악함

데이터/모델링

- 1~14일 단기 예측은 LightGBM으로 비교적 견고하게 설계했으나, 1개월 및 분기 예측은 '과거 계절 지수 × 최근 수준'의 단순 산술 비율 곱셈 방식을 채택했습니다.
- 이상기후 현상이 일상화된 현대 도시 환경에서 과거의 정적 계절 지수는 쉽게 왜곡되며, 예측 오차가 후반부로 갈수록 눈덩이처럼 불어납니다. Prophet, NeuralProphet, 또는 Chronos 같은 파운데이션 시계열 모델을 도입해 장기 트렌드와 휴일 효과, 정책 효과를 함께 추정했어야 합니다.

⚙️ 2. 기상 특보 데이터의 공간적 해상도(Spatial Resolution) 결핍

파이프라인/공간

- 미국 기상청(NWS) 특보 기준을 사용했는데, 폭염/대설/호우 특보는 도시 전체를 아우르는 매크로(Macro) 지표입니다.
- 그러나 실제 민원은 반지하 밀집 구역 침수, 노후 관로 동파 등 마이크로(Micro) 행정동 단위의 지리적 취약성에 따라 공간적 편차가 극심합니다. 공간 정보(GIS) 결합 없는 단순 시계열 예측은 지자체 현장 대응에 실질적 도움을 주지 못합니다.

⚙️ 3. 실시간 배치 파이프라인(Airflow / Feature Store) 설계의 미비

MLOps/서빙

- 날씨 예보는 매일 갱신되고 민원은 매시간 접수됩니다. 신규 수집된 기상청 API 데이터와 접수 민원을 실시간으로 적재하고 모델을 주기적으로 인퍼런스하는 스케줄링 파이프라인(Airflow DAG)이나 데이터 검증(Great Expectations) 체계가 발표 자료에서 완전히 생략되었습니다.

🛠️ 빅데이터 분산 서빙 & MLOps 엔지니어링 소견

실제 프로덕션 AI 파이프라인은 **일회성 노트북 실험을 넘어 자동화된 데이터 수집·전처리·검증·배포·드리프트 모니터링(CT/CD)**의 연속선상에서 평가됩니다. 시계열/공간 피처 해상도 고도화와 고성능 추론 서버(Triton/Vector DB/Edge FFT) 전환을 차기 고도화 핵심 과제로 반영하시기 바랍니다.

4. 두 팀장 합의 3대 핵심 액션 플랜 & 최종 점검 체크리스트

Action Plan & Roadmap

🔧 Action 1. [비즈니스 모델 피벗]

'타 부서 인력 강제 파견' 대신, 동일 부서 내 '민원 처리 우선순위 자동 스케줄링 및 초과근무/대체인력 예산 사전 배정 알림'으로 현실적 행정 제도를 반영할 것.

🔧 Action 2. [국내 데이터 기반 파인튜닝]

공공데이터포털(data.go.kr)의 실제 국내 지자체 민원 데이터 및 기상청 기상자료개방포털 데이터를 입수하여 교차 검증을 수행할 것.

🔧 Action 3. [LLM 민원 초안 생성기 결합]

예측된 민원 키워드별로 표준 민원 응대 가이드와 답변 템플릿을 자동 생성하는 RAG 기반 민원 어시스턴트를 추가 구축할 것.

📋 엔터프라이즈 고도화 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 개선 기준	상태
거버넌스	**행정 직렬 체계 반영**	타 부서 강제 파견 제거, 동일 부서 내 우선순위·대체인력 예산 알림으로 전환	수정 필요
데이터	**국내 실데이터 교차검증**	NYC 311 대신 data.go.kr 국내 지자체 민원 + 기상청 데이터 파인튜닝	보완 권고
모델링	**중장기 시계열 고도화**	단순 계절지수 곱셈 대신 Prophet / NeuralProphet / Chronos 적용	수정 필요
공간분석	**행정동 단위 GIS 결합**	매크로 특보 외 마이크로 행정동 취약지 공간 피처 추가	보완 권고
Gen.AI	**RAG 민원 코파일럿 결합**	악성·반복 민원 요약 및 법령 기반 1차 답변 초안 생성 모듈 탑재	신규 추가

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 엔터프라이즈 기술 자문 리포트는 1차 프로젝트 최종 제출 산출물(발표자료·소스코드·시연영상)에 대한 모델링 무결성, 아키텍처 확장성 및 비즈니스 실용성을 종합 평가하여 발행되었습니다.

백선병, 남유진, 김윤준, 김제형 님의 차기 프로젝트 및 현업 실무 역량 도약을 응원합니다.